BÀI TẬP CÁ NHÂN:

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Mỗi Anh/Chị chọn 01 quy trình thực tế trong doanh nghiệp, công việc mà mình hiểu rõ.

Ví dụ: xin nghỉ phép, xử lý đơn hàng, tuyển dụng, thanh toán hóa đơn, phê duyệt mua hàng, xử lý khiếu nại, đăng ký sự kiện, tiếp nhận sinh viên, hỗ trợ IT.

Hình thức

- Báo cáo trực tiếp trước lớp
- 10 - 15 phút/HV
- Không cần nộp báo cáo Word
- Nộp file slide để lưu minh chứng

NỘI DUNG:

Process Overview

- Tên quy trình
- Mục tiêu
- Điểm bắt đầu
- Điểm kết thúc
- Các bên tham gia

AS-IS Process

Vẽ Swimlane Diagram của quy trình hiện tại.

Problems & Bottlenecks

Chỉ ra ít nhất 2 vấn đề chính cần cải tiến

Ví dụ: Waiting time cao, Phê duyệt nhiều cấp, Nhập dữ liệu lặp lại, Dễ sai sót, Thiếu thông tin, Rework, Không rõ trách nhiệm,...

Quan trọng nhất là Anh/Chị cần xác định được:

Vấn đề nằm chính xác ở bước nào hoặc đoạn chuyển tiếp nào của quy trình.

Process Metrics

Đề xuất ít nhất 2 KPIs để đo quy trình (Efficiency và Effectiveness)

Ví dụ: Cycle Time, Waiting Time, Error Rate, On-Time Completion Rate, First-Time Resolution Rate, Customer Satisfaction,...

TO-BE Process

Học viên đề xuất quy trình cải tiến.
Nên thể hiện:
AS-IS → thay đổi → TO-BE
Ví dụ: Nhân viên gửi email → thay bằng Form, Manager kiểm tra thủ công → tự động kiểm tra điều kiện, HR nhập lại Excel → hệ thống tự cập nhật,...
Có thể vẽ lại TO-BE Process Map.

AI & Automation Opportunity

Trả lời câu hỏi:
Trong quy trình này, AI hoặc tự động hóa có thể được dùng ở đâu?
Ví dụ: AI phân loại yêu cầu, AI đọc tài liệu, Chatbot trả lời câu hỏi, Power Automate gửi approval, Power Automate cập nhật dữ liệu, Automated reminder,...

BÀI THU HOẠCH NHÓM CUỐI MÔN

Hình thức thực hiện

- Nhóm: 4 học viên/nhóm
- Thời gian báo cáo: 20–30 phút/nhóm
- Trong đó nên có:
    - 20 phút thuyết trình
    - 10 phút demo
- Không nộp báo cáo Word
- Nhóm chuẩn bị:
    - Slide trình bày
    - Sơ đồ quy trình
    - File dữ liệu nếu có
    - Prototype Power Automate
    - Demo trực tiếp

Chọn quy trình

Mỗi nhóm chọn 01 quy trình nghiệp vụ có vấn đề thực tế và có khả năng cải tiến hoặc tự động hóa.

Ví dụ:

- Quy trình xin nghỉ phép
- Quy trình mua hàng
- Quy trình phê duyệt thanh toán
- Quy trình xử lý hóa đơn
- Quy trình tuyển dụng
- Quy trình onboarding nhân viên
- Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng
- Quy trình hỗ trợ IT
- Quy trình đăng ký sự kiện
- Quy trình hoàn ứng chi phí

1. Business Problem & Process Overview

Nhóm giới thiệu:

- Tên quy trình
- Bối cảnh
- Mục tiêu quy trình
- Điểm bắt đầu
- Điểm kết thúc
- Các bên tham gia
- Đầu vào
- Đầu ra

2. Sơ đồ quy trình hiện tại - AS-IS

Nhóm vẽ quy trình hiện tại bằng:

- BPMN;
- Swimlane Diagram;

Sơ đồ cần thể hiện:

- Các bước chính;
- Người/bộ phận thực hiện;
- Các điểm quyết định;
- Approval/rejection nếu có;
- Các vòng lặp hoặc rework nếu có.

3. Phân tích vấn đề và Bottleneck

Nhóm xác định tối thiểu 1 vấn đề quan trọng trong quy trình hiện tại.

Ví dụ:

- Waiting time cao
- Approval chậm
- Manual data entry
- Nhập dữ liệu lặp lại
- Rework
- Error
- Không rõ trách nhiệm
- Quá nhiều bước trung gian
- Thông tin bị phân tán
- Khó theo dõi trạng thái

Với mỗi vấn đề cần trả lời chi tiết:

→ Vấn đề xảy ra ở đâu?

→ Nguyên nhân là gì?

→ Ảnh hưởng đến quy trình như thế nào?

4. Process Mining

Nếu quy trình có dữ liệu hoặc nhóm có thể tạo bộ dữ liệu mô phỏng, nhóm thực hiện Process Mining.

Nhóm phân tích:

- Process variants
- Activity frequency
- Cycle time
- Waiting time
- Bottleneck
- Rework
- Loop

Sau đó kết luận:

Dữ liệu Process Mining cho thấy vấn đề chính của quy trình nằm ở đâu?

5. Thiết kế quy trình cải tiến - TO-BE

Nhóm thiết kế quy trình mới sau cải tiến (TO-BE Process Map)

6. Power Automate Prototype

Nhóm xây dựng 1 workflow có thể chạy được.
Prototype nên có tối thiểu:

- 1 Trigger
- 4 Actions
- 1 Condition
- 1 Data Source
- 1 Notification

7. Đánh giá kết quả cải tiến

Nếu TO-BE được triển khai, quy trình sẽ cải thiện như thế nào?

Giới thiệu Khái niệm Cơ bản về Business Process Modeling (BPM)

- Khái niệm BPM: Business Process Modeling (Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ) là phương pháp luận đại diện và phân tích các luồng công việc (workflows) nhằm hiểu rõ, cải tiến và tối ưu hóa vận hành tổ chức.
- Thực trạng thị trường: Ngành công nghiệp BPM đã phát triển thành thị trường quy mô 14,4 tỷ USD.
- Tác động cạnh tranh: Theo nghiên cứu của Deloitte, các doanh nghiệp sở hữu quy trình nghiệp vụ được thiết kế bài bản có khả năng vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh tới 50%.
- BPM ngày nay đang tạo ra những bước đột phá mới cùng các xu hướng như siêu tự động hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), và mô hình song sinh kỹ thuật số quy trình
- Mục tiêu học tập:
  1. Hiểu bản chất BPM và lý do BPM trở thành chiến lược thiết yếu cho tổ chức hiện đại.
  2. Nắm vững vai trò của BPM trong thúc đẩy hiệu suất, hỗ trợ ra quyết định và tăng năng lực thích ứng.
  3. Phân biệt được sự khác nhau giữa Quy trình (Process) và Tác vụ (Task).
  4. Xác định vai trò của các bên liên quan (Stakeholders) trong quản trị quy trình.

Tầm Quan Trọng & Tác Động Kinh Tế Của BPM

- **Cắt giảm chi phí & Tăng hiệu suất (Efficiency & Cost Reduction):**

BPM hoạt động như một "huấn luyện viên cá nhân" cho luồng công việc, giúp loại bỏ sự trùng lặp và giảm thiểu độ trễ.
Theo McKinsey, các doanh nghiệp ứng dụng BPM có thể giảm chi phí vận hành lên đến 30%.
Ví dụ thực tế: Một công ty logistics đã giảm 25% thời gian giao hàng chỉ nhờ tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch tuyến đường.

- **Nâng cao chất lượng Ra quyết định (Informed Decision-Making):**

BPM cung cấp thông tin thời gian thực về hiệu suất quy trình.
Theo Gartner, doanh nghiệp sử dụng BPM cho phân tích dữ liệu giúp tăng 20% tốc độ ra quyết định.
Ví dụ: Một công ty dịch vụ tài chính rút ngắn 40% thời gian phê duyệt khoản vay nhờ phát hiện các điểm nghẽn vận hành.

- **Đổi mới & Thích ứng linh hoạt (Innovation & Adaptability):**

Nghiên cứu của Deloitte chỉ ra rằng doanh nghiệp áp dụng công cụ BPM có khả năng thích ứng thành công trước các biến động cao hơn 67%, thúc đẩy văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục (Kaizen)
Ví dụ: Trong đại dịch, các bán lẻ sử dụng BPM đã chuyển đổi mô hình sang kinh doanh trực tuyến một cách mượt mà.



Trao quyền cho người lao động;
Tập trung vào việc giảm chi phí liên tục;
Quản lý chất lượng toàn diện;
Đúng thời điểm;
Phân tích nguyên nhân gốc rễ;
Quy trình dựa trên dữ liệu và tự động hóa với sự can thiệp của con người

Cấu Trúc Hệ Thống: Phân Biệt Quy Trình (Process) Và Tác Vụ (Task)

Khái niệm Quy trình (Process):

• Là một chuỗi các tác vụ được thực hiện theo trình tự nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể của tổ chức.

• Đóng vai trò như một "bản đồ đường đi" (roadmap) dẫn dắt từ điểm bắt đầu đến kết quả mong muốn.

Khái niệm Tác vụ (Task):

• Là các hành động hoặc bước thực hiện đơn lẻ, cụ thể cấu thành nên quy trình.

Ý nghĩa của sự phân cấp:

• Việc phân biệt rõ giữa Process và Task giúp quản lý mô hình quy trình hiệu quả mà không bị mất mắt khỏi mục tiêu tổng thể lớn hơn khi xử lý các chi tiết nhỏ.

Các Vai Trò Nhân Sự Cốt Lõi Trong Quản Trị Quy Trình (BPM Stakeholders)

Chủ sở hữu quy trình (Process Owners):

• Là các lãnh đạo chịu trách nhiệm định nghĩa và giám sát quy trình.

• Đảm bảo quy trình luôn căn chỉnh chính xác với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và vận hành hiệu quả.

Chuyên viên phân tích (Process Analysts):

• Chịu trách nhiệm tài liệu hóa và phân tích luồng công việc.

• Tìm kiếm các cơ hội tối ưu hóa để làm cho quy trình hiệu quả và năng suất hơn.

Người thực thi (Process Executors):

• Là những cá nhân trực tiếp thực hiện các tác vụ trong quy trình.

• Đóng góp ý kiến thực tế quan trọng để nhận diện các điểm nghẽn (bottlenecks) và thách thức trong vận hành hàng ngày.

Tổng Quan 5 Giai Đoạn Trong Vòng Đời BPM Lifecycle

- **Khái niệm BPM Lifecycle:** Là khung quản trị gồm các giai đoạn liên tục giúp hướng dẫn thiết kế, thực thi và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ.

- **5 Giai đoạn cốt lõi:**
  1. Design (Thiết kế)
  2. Model (Mô hình hóa)
  3. Implement (Thực thi)
  4. Monitor (Giám sát)
  5. Optimize (Tối ưu hóa)

- **Tính chất:** Là một chu trình lặp lại (iterative cycle) mang tính linh hoạt, hướng tới sự hoàn hảo trong vận hành (Operational Excellence).

Chi Tiết Giai Đoạn Design, Model Và Implement

Giai đoạn 1: Design (Thiết kế):

• Xác định và tài liệu hóa các quy trình nghiệp vụ để đảm bảo căn chỉnh với mục tiêu tổ chức.

• Đặt nền móng ban đầu bằng cách làm rõ quy trình cần đạt được những gì.

Giai đoạn 2: Model (Mô hình hóa):

• Tạo các bản vẽ trực quan cho luồng công việc sử dụng các chuẩn công cụ như BPMN.

• Phân tích luồng để phát hiện các khu vực cần cải tiến, tạo sự minh bạch và đồng thuận giữa các bên liên quan.

Giai đoạn 3: Implement (Thực thi):

• Đưa quy trình đã thiết kế vào vận hành thực tế thông qua việc kết hợp công cụ công nghệ và nhân sự.

• Chuyển các kế hoạch trên giấy thành hoạt động diễn ra theo thời gian thực.

BPMN 2.0 – Business Process Model and Notation

SAP Signavio

Activities

Tasks are activities that represent actions performed by people or machines within a process.

A **transaction** is a specialized type of subprocess that will have a special behavior that is controlled through a transaction protocol.

An **event subprocess** is placed within another subprocess. It becomes active when its start event gets triggered and can interrupt the subprocess context or run in parallel.

A **call activity** is a wrapper for a globally defined task or process reused in the current process. A call to a process is marked with the [+] symbol.

Activity Markers

Markers indicate execution behavior of activities.

Subprocess Marker – A subprocess is linked to the activity.

Loop Marker – The task is executed multiple times.

Parallel Multi-Instance (MI) Marker – The task is executed multiple times in parallel.

Sequential MI Marker – The task is executed multiple times sequentially.

Ad Hoc Marker – This is a subprocess where you define the steps, but not the order.

Compensation Marker – This cancels the result of another activity that has already been completed.

Task Types

Types specify the nature of the action to be performed.

Send Task – Communication to external entity

Receive Task – Wait for communication from an external entity

User Task – Activity performed by a person with the aid of software

Manual Task – Activity performed by a person without the use of software

Business Rule Task – Connection to a business rules engine (DMN) that calculates outputs

Service Task – Automated activity with no human input

Script Task – Running of a software script when activated

Gateways

Exclusive gateways (XOR) are used when several conditions are mutually exclusive and only one selection is possible, for example, "yes" or "no".

Parallel gateways (AND) activate all outgoing branches simultaneously. The merging parallel gateway waits for all incoming branches to be completed before continuing the sequence flow.

Inclusive gateways (OR) are used if one or more conditions are possible. Depending on the number of conditions, the merging inclusive gateway waits for all possible incoming branches.

Event-based gateways are used if the ongoing process flow depends on the occurrence of an event. The process will continue with the first occurring event.

An exclusive event-based gateway (instantiate) is when each occurrence of a subsequent event starts a new process instance.

A **parallel event-based gateway (instantiate)** is when the occurrence of all subsequent events starts a new process instance.

A **complex gateway** involves complex merging and branching behavior that is not captured by other gateways.

Events

	Start			Intermediate				End
	Starting the process	Subprocess interrupting	Subprocess non-interrupting	Catching	Attached interrupting	Attached non-interrupting	Throwing	Ending the process
Plain: Can be used for every type of start, end event, or milestones, but don't inherit any form of visualization.	○						◉	●
Message: Symbolizes interactions with external entities – black represents outgoing, white represents incoming.	✉	✉	✉	✉	✉	✉	■	■
Timer: Shows either a specific moment in time or the passing of a defined duration	◷	◷	◷	◷	◷	◷		
Condition: Represents conditions that are fulfilled independently of the process; therefore, always "catching"	≡	≡		≡	≡	≡		
Link: Mostly used to connect different sections of a process				⇨			⇨	
Escalation: Escalating to a higher level of responsibility		Ⓐ	Ⓐ		Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ
Error: Catching or throwing named errors		⚡			⚡			⚡
Cancel: Reacting to canceled transactions or triggering cancellation					⊗			⊗
Compensation: Handling or triggering compensation		⏪			⏪		⏪	⏪
Signal: Signaling across different processes – A signal thrown can be caught multiple times.	△	△	△	△	△	△	▲	▲
Multiple: Catching one out of a set of events; throwing all events defined	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬟	⬟
Parallel Multiple: Catching all out of a set of parallel events	✚	✚	✚	✚	✚	✚		
Terminate: Triggering the immediate termination of a process								●

Data

A **data object** represents information flowing through the process, such as business documents, e-mails, or letters.

A **collection data object** represents a collection of information, for example a list of order items.

A **data input** is an external input for the entire process – a kind of input parameter.

A **data output** is data resulting from the entire process – a kind of output parameter.

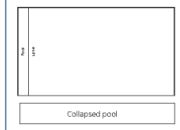
A **message** is used to depict the contents of a communication between two participants.

A **data store** is a place where the process can read or write data, for example a database or a filing cabinet. It persists beyond the lifetime of the process instance.

Swimlanes

Pools and lanes represent responsibilities for activities in a process. Pools represent whole organizational units, and lanes subdivide pools or other lanes hierarchically.

A **collapsed pool** represents an external organization.



Connecting Objects

Sequence flows connect events, gateways, tasks, and subtasks.

A **default sequence flow** marker designates the path to be taken in case no other conditions are true.

A **conditional sequence flow** indicates the token will proceed if the condition expression is true.

Message flows represent communication and interactions between pools.

Associations combine data objects and artifacts with other elements.

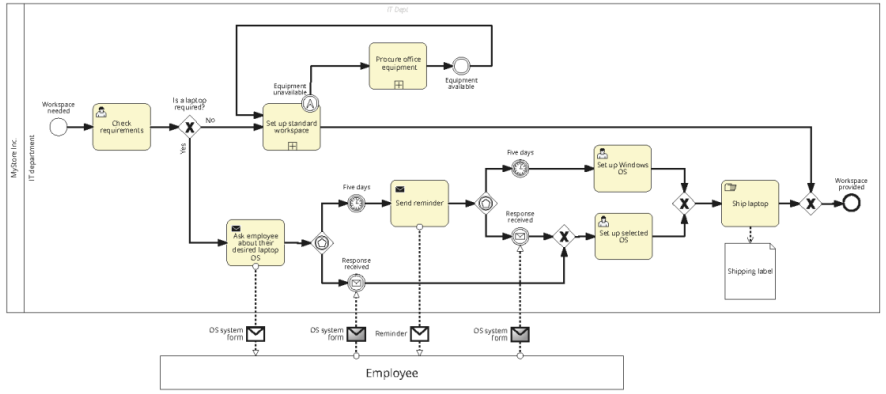
More Information

BPMN Introductory Guide

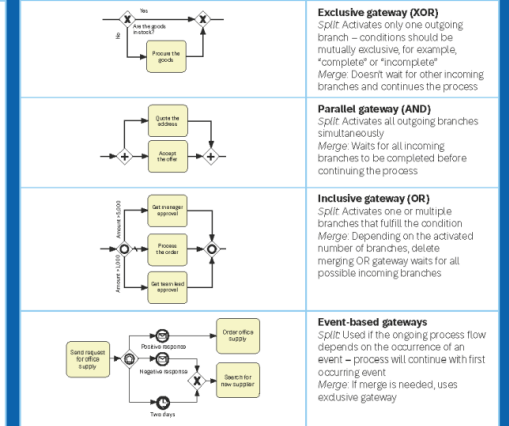
Official Product Documentation BPMN

Join our community – **SAP Signavio solutions**

Example of a Workplace Setup



How to Use Gateways Correctly



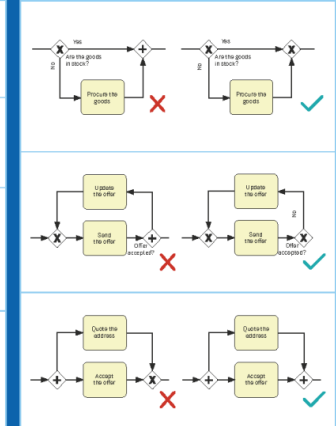
Exclusive gateway (XOR)
Split: Activates only one outgoing branch – conditions should be mutually exclusive, for example, "completed" or "incompleted"
Merge: Doesn't wait for other incoming branches and continues the process

Parallel gateway (AND)
Split: Activates all outgoing branches simultaneously
Merge: Waits for all incoming branches to be completed before continuing the process

Inclusive gateway (OR)
Split: Activates one or multiple branches that fulfill the condition
Merge: Depending on the activated number of branches, delete merging OR gateway waits for all possible incoming branches

Event-based gateways
Split: Used if the ongoing process flow depends on the occurrence of an event – process will continue with first occurring event
Merge: If merge is needed, uses exclusive gateway

Common Pitfalls



Deadlock
The parallel gateway waits for two incoming sequence flows, but it will always only receive one. For this reason, the token is trapped here, so the process can never proceed.

Livelock
The parallel gateway splits the sequence flow every time it is passed. This creates an endless loop, because one token is always going back.

Multimerge
The exclusive gateway waits only for one incoming sequence flow and proceeds. Therefore, all the following process steps will be started twice.

Chi Tiết Giai Đoạn Monitor Và Optimize

Giai đoạn 4: Monitor (Giám sát):

- Theo dõi và đo lường hiệu suất của các quy trình đang chạy
- Sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất cốt lõi (KPIs) và công cụ phân tích để đảm bảo quy trình đáp ứng mục tiêu và vận hành hiệu quả.

Giai đoạn 5: Optimize (Tối ưu hóa):

- Tiến hành cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu thu thập và phản hồi từ giai đoạn giám sát.
- Tinh chỉnh quy trình để thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và loại bỏ triệt để các rác thải vận hành.

Case Study Thực Tế: Tối Ưu Quy Trình Phê Duyệt Khoản Vay Tại Majestic Bank

Bối cảnh & Thách thức: Ngân hàng Majestic Bank gặp khủng hoảng vì quy trình đăng ký khoản vay chậm chạp, giấy tờ phức tạp, phê duyệt kéo dài làm khách hàng thất vọng.

Ứng dụng BPM Lifecycle:

- Design: Phát hiện điểm nghẽn tại bước xác minh tài liệu thủ công và các cấp phê duyệt dư thừa.
- Model: Vẽ sơ đồ quy trình bằng BPMN, làm rõ các khu vực có thể tự động hóa.
- Implement: Triển khai công cụ kiểm tra tài liệu tự động và cổng nộp hồ sơ trực tuyến.
- Monitor: Theo dõi thời gian xử lý và mức độ hài lòng khách hàng qua Bảng điều khiển (Dashboard) thời gian thực.
- Optimize: Tự động hóa giai đoạn phê duyệt cuối và tinh chỉnh dựa trên phản hồi.
- Kết quả: Thời gian xử lý khoản vay giảm 50%, chi phí vận hành giảm mạnh và chỉ số hài lòng khách hàng tăng vọt.

Chi Phí Do Trệch Hướng Quy Trình & Các Sản Phẩm Trực Quan (Artifacts)

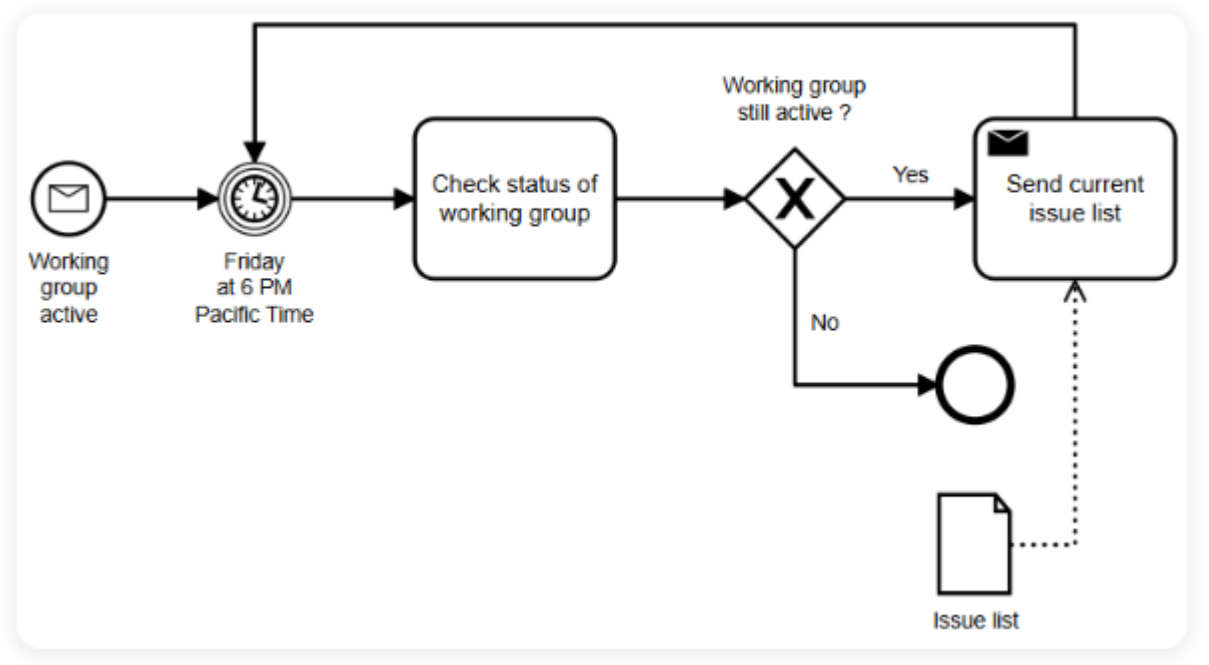
- **Thực trạng tổn thất:** Theo nghiên cứu của IDC, các sự yếu kém và thiếu hiệu quả trong quy trình tiêu tốn của doanh nghiệp tới 30% doanh thu hàng năm.
- **Sản phẩm trực quan (Visual Artifacts):** Là công cụ cung cấp sự rõ ràng và cải tiến quy trình thông qua biểu diễn hình ảnh, giúp biến sự hỗn loạn trong vận hành thành sự nhịp nhàng và chuẩn xác.

Sơ Đồ Luồng (Flowchart), Swimlane Diagram & Ma Trận RACI

Sơ đồ luồng (Process Flowcharts & Diagrams):

• Minh họa trình tự các hoạt động, giúp luồng công việc dễ hiểu và hỗ trợ các đội nhóm dễ dàng nhận diện điểm yếu.

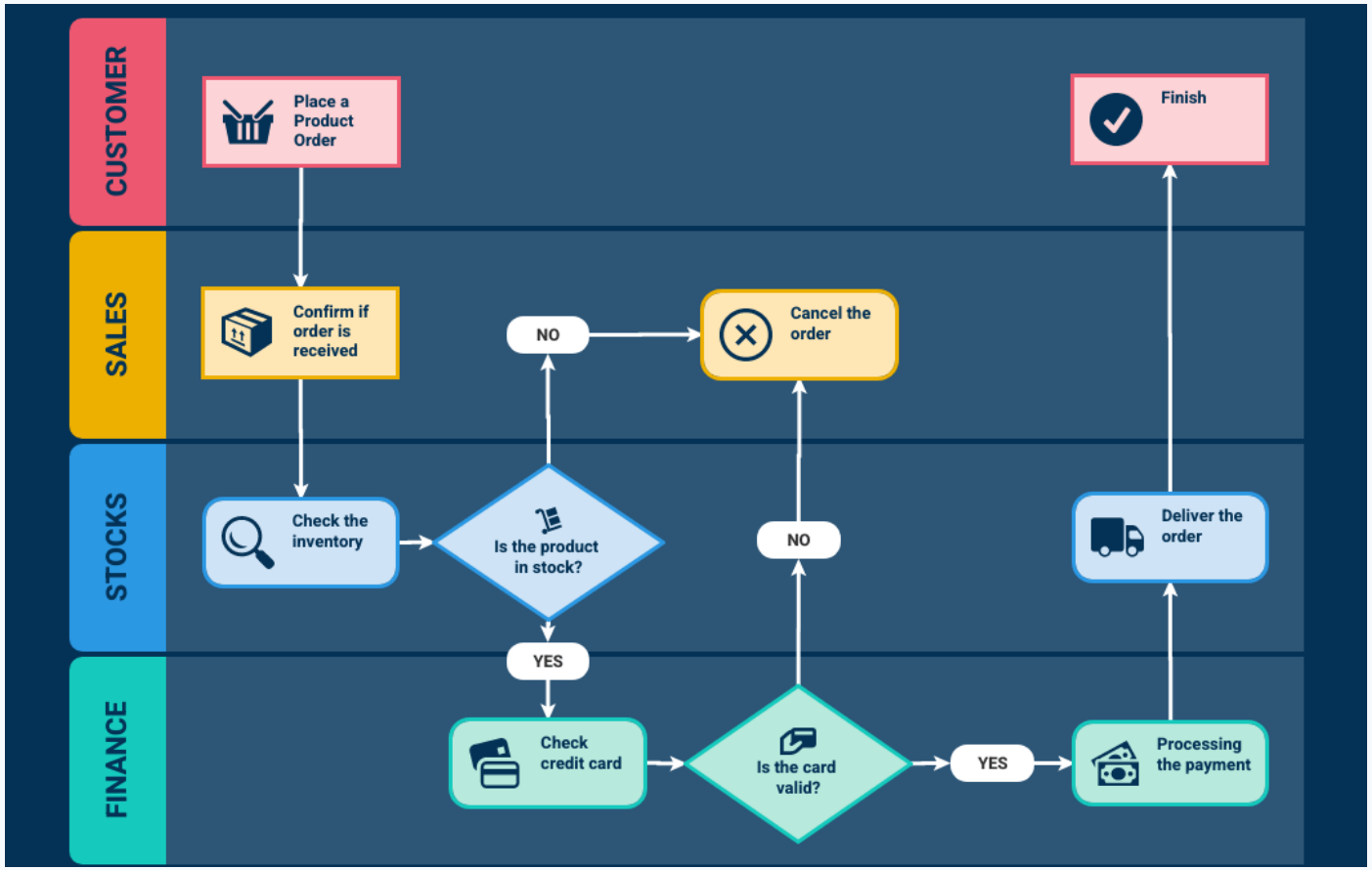
• Ví dụ: Sơ đồ quy trình hoàn tất đơn hàng giúp căn chỉnh phối hợp giữa bộ phận vận hành, kho bãi và logistics.



Sơ Đồ Luồng (Flowchart), Swimlane Diagram & Ma Trận RACI

Sơ đồ làn bơi (Swimlane Diagrams):

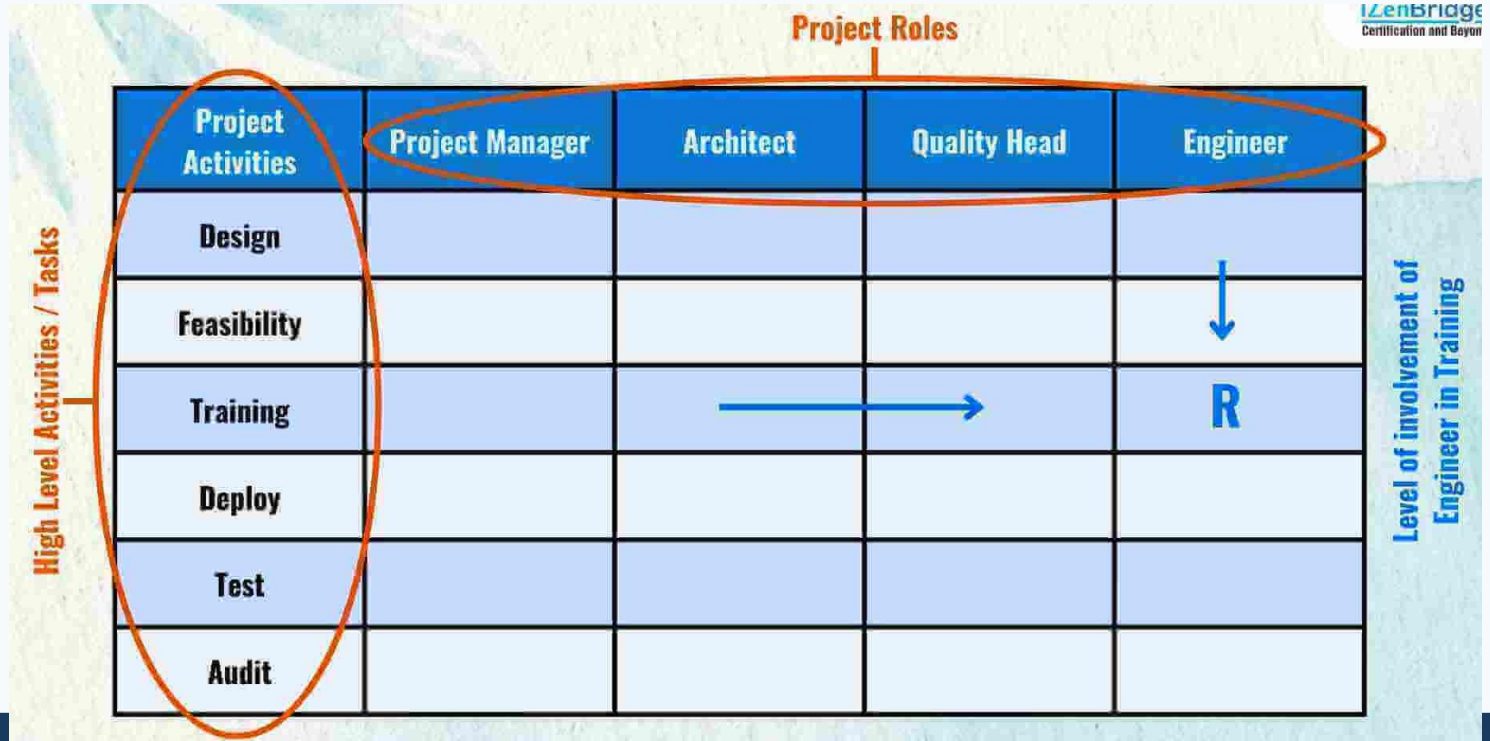
- Phân chia các bước quy trình theo từng phòng ban hoặc cá nhân cụ thể.
- Làm rõ vai trò, trách nhiệm, giúp các điểm nghẽn hiển thị rõ ràng.
- Ví dụ: Hiển thị sự tương tác giữa Bán hàng (Sales), Kế toán (Billing) và Giao hàng (Shipping).



Sơ Đồ Luồng (Flowchart), Swimlane Diagram & Ma Trận RACI

Ma trận RACI (RACI Matrix):

- Định nghĩa rõ 4 vai trò cho từng tác vụ: Responsible (Người thực hiện), Accountable (Người chịu trách nhiệm chính), Consulted (Người tham vấn), Informed (Người nhận thông tin).
- Giúp giảm thiểu sự chồng chéo và xung đột trong công việc.



Hiệu Suất (Efficiency)

Bản chất: Đo lường mức độ nhanh chóng và mượt mà của quy trình, đo xem quy trình đạt kết quả với bao nhiêu thời gian, chi phí và nguồn lực.

Các tiêu chí đánh giá:

• Thời gian chu kỳ (Cycle Time): Đo lường tổng thời gian cần thiết để hoàn thành một quy trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc (ví dụ: từ khi khách đặt hàng đến khi nhận hàng).

• Năng suất xử lý (Throughput): Đo lường khối lượng công việc hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: nhà máy sản xuất 500 sản phẩm/ngày).

• Mức độ sử dụng nguồn lực (Resource Utilization): Kiểm tra xem nhân sự, thời gian và công cụ có được khai thác hiệu quả hay không, tránh tình trạng quá tải hoặc lãng phí.

Hiệu Quả (Effectiveness) & KPIs

Bản chất: Hiệu quả, Effectiveness: đo xem quy trình có đạt đúng mục tiêu hay không. Trọng tâm là chất lượng kết quả.

Nhóm chỉ số Effectiveness:

- Tỷ lệ chất lượng (Quality Rate): Tỷ lệ đầu ra đạt chuẩn ngay mà không cần làm lại (rework).
- Độ hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction): Đo lường qua khảo sát/phản hồi về mức độ đáp ứng kỳ vọng.
- Tỷ lệ giải quyết lần đầu (First-Time Resolution Rate): Tỷ lệ sự cố được giải quyết triệt để ngay trong lần xử lý đầu tiên.

Bản chất: là chỉ số hiệu suất then chốt được chọn để theo dõi một mục tiêu quan trọng. KPI có thể đo cả effectiveness lẫn efficiency.

Nhóm chỉ số KPI thông dụng:

- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (On-Time Delivery).
- Hiệu suất chi phí (Cost Performance): So sánh chi phí thực tế với ngân sách.
- Tỷ lệ tuân thủ (Compliance Rate): Đảm bảo quy trình đáp ứng chuẩn mực pháp lý (đặc biệt quan trọng trong Y tế, Tài chính).

Case Study Thực Tế: Cải Tiến Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng (Order Fulfillment)

Vấn đề ban đầu: Tỷ lệ lỗi cao, thời gian chu kỳ kéo dài, độ hài lòng khách hàng sụt giảm.

Chỉ số tập trung phân tích: thời gian giao hàng, tỷ lệ giao sai và sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ sau giao hàng.

Nguyên nhân gốc rễ: Nhập liệu thủ công gây ra độ trễ và sai lệch thông tin.

Giải pháp: Triển khai hệ thống xử lý đơn hàng tự động để chuẩn hóa dữ liệu nhập.

Kết quả thu được:

- Tỷ lệ lỗi giảm 40%.
- Điểm hài lòng khách hàng tăng 25%.
- Thời gian giao hàng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

4 Thách Thức & Hạn Chế Cốt Lõi Của BPM Truyền Thống

1. Khai phá quy trình tốn thời gian (Time-consuming Process Discovery): Việc vẽ bản đồ quy trình hoàn toàn thủ công, phỏng vấn nhân viên tốn hàng tuần, dễ phát sinh sai sót.

2. Thiếu thông tin thời gian thực & Khả năng thích ứng kém: BPM truyền thống chỉ cung cấp dữ liệu quá khứ (historical data), khiến doanh nghiệp bị động trước các biến động thị trường.

3. Khó khăn khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc: Hệ thống cũ không thể xử lý hiệu quả email, tài liệu tải lên, tin nhắn mạng xã hội, làm bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh (như bán chéo).

4. Phụ thuộc quá lớn vào chuyên gia con người: Phê duyệt thủ công dẫn đến quyết định cảm tính, thiếu nhất quán, dễ rủi ro do thiên vị và chậm trễ.

Sự Bứt Phá Của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Quản Trị Quy Trình

- **Tự động khai phá quy trình (AI Process Mining):** Sử dụng AI để phân tích nhật ký hệ thống (system logs) và tự động vẽ sơ đồ luồng công việc thực tế mà không cần làm thủ công.
- **Giám sát & Dự báo thời gian thực (Real-time Monitoring & Prediction):** Sử dụng Học máy (Machine Learning) để theo dõi luồng công việc và dự báo điểm nghẽn trước khi nó xảy ra.
- **Tự động hóa tác vụ lặp lại (RPA & Hyper-automation):** Kết hợp AI với Robotic Process Automation (RPA) để xử lý các tác vụ lặp lại, giải phóng con người cho công việc chiến lược.
- **Mô hình bản sao số quy trình (Process Digital Twins):** Cho phép doanh nghiệp giả lập và mô phỏng các kịch bản vận hành (như đợt cao điểm lễ tết) trên không gian ảo để tối ưu hóa trước khi ứng dụng thực tế.

Case Study Thực Tế: Đột Phá Dịch Vụ Khách Hàng Ngành Viễn Thông

Thách thức: Công ty viễn thông đối mặt với lượng cuộc gọi quá tải, thời gian phản hồi chậm, định tuyến thủ công gây trễ hạn.

Giải pháp Tích hợp AI:

1. AI Process Discovery: Phân tích log tương tác để tìm các vấn đề phổ biến nhất của khách hàng.
2. Intelligent Chatbots: Xử lý tức thì các truy vấn lặp lại.
3. Predictive Analytics: Dự báo khung giờ cao điểm để chủ động phân bổ nhân sự.

Kết quả:

- Thời gian phản hồi giảm 60%.
- Độ hài lòng khách hàng tăng 35%.
- Tăng 30% hiệu suất tổng thể theo chuẩn đánh giá của Deloitte.

So Sánh Tổng Quan: BPM Truyền Thống vs. BPM Tích Hợp AI

Tiêu chí	BPM Truyền thống	BPM Tích hợp AI (AI-driven BPM)
Khai phá quy trình	Thủ công, tốn hàng tuần, dễ lỗi	Tự động qua Process Mining log hệ thống
Cung cấp dữ liệu	Dữ liệu quá khứ, báo cáo tĩnh	Giám sát & dự báo thời gian thực
Xử lý dữ liệu	Chỉ xử lý dữ liệu có cấu trúc	Xử lý tốt dữ liệu phi cấu trúc (Email, Docs)
Thực thi công việc	Phụ thuộc con người, dễ nghẽn	Tự động hóa thông minh (RPA + Chatbot)

Bài tập nhóm thực hành: Xây dựng Bản thiết kế Quy trình Nghiệp vụ

Tổng Quan Hệ Sinh Thái Công Cụ BPM Tích Hợp AI Nổi Bật

- **Appian**: Được ví như "Dao quân đội Thụy Sĩ“ đa năng, cho phép xây dựng luồng công việc nhanh chóng trong vài phút.
- **IBM BPM Suite**: Chuyên gia phân tích dữ liệu, xử lý con số để hỗ trợ ra quyết định.
- **Microsoft Power Automate**: chuyên xử lý các tác vụ lặp lại mượt mà.
- **Pega Systems**: Bộ não phân tích dự báo (Predictive Analytics) đưa ra các quyết định thông minh.
- Các công cụ hàng đầu khác: SAP Signavio, Oracle BPM Suite, Nintex, Kissflow: đều đóng vai trò quan trọng, từ khai thác dữ liệu quý giá đến quản lý quy trình một cách dễ dàng

Bộ Ba Mô Hình GenAI Cốt Lõi Siêu Tăng Cường Tối Ưu Quy Trình

OpenAI ChatGPT / CustomGPT:

- Đóng vai trò là "Bạn đồng hành sáng tạo" (Brainstorming Buddy).
- Xuất sắc trong việc phát sinh ý tưởng, tinh chỉnh quy trình và tạo tài liệu hướng dẫn.

Anthropic Claude:

- Chuyên gia phân tích dữ liệu sâu và đọc hiểu mã code.
- Phát hiện điểm nghẽn trong tập dữ liệu phức tạp (như chuỗi cung ứng, hóa đơn).

Google Gemini:

- Tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail, Drive).
- Tối ưu hóa quy trình theo thời gian thực dựa trên phân tích dự báo.

Mô hình hợp tác Người + AI

AI-first không có nghĩa là AI làm tất cả

Con người đặt mục tiêu
Việc gì, cho ai, thành công là gì?

AI hỗ trợ xử lý
Tạo nháp, phân tích, cấu trúc, đề xuất

Con người kiểm tra
Đúng, đủ, hợp ngữ cảnh, an toàn?

Con người ứng dụng
Đưa vào công việc và lưu lại để tái sử dụng

Nguyên tắc: Claude là cộng sự, không phải người chịu trách nhiệm cuối cùng.

So sánh nhanh Claude với các trợ lý AI khác

Claude	ChatGPT	Gemini
Mạnh khi làm việc với tài liệu dài, suy luận, viết có ngữ cảnh và tạo Artifacts phục vụ công việc.	Phổ biến, đa dụng, hệ sinh thái rộng; phù hợp nhiều tác vụ sáng tạo và tra cứu/hỗ trợ nhanh.	Gắn với hệ sinh thái Google; thuận tiện khi làm việc trong môi trường Google Workspace.

Dùng các model AI khác để tiết kiệm Token

Thực Hành ChatGPT: Bảo Mật Dữ Liệu & Phân Tích Quy Trình Hóa Đơn

Quy tắc bảo mật dữ liệu doanh nghiệp:

Trong giao diện ChatGPT: Vào Settings → Data Controls → Tắt mục "Improve the model for everyone" để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bị dùng để huấn luyện mô hình.

Kịch bản thực hành (Phân tích Quy trình Hóa đơn e-Commerce):

1. Prompt 1: Tìm cơ hội ứng dụng Generative AI trong quy trình hóa đơn
2. Prompt 2: Rút ra 3 ưu tiên cốt lõi nhất
3. Prompt 3: Bảng hóa thông tin & Xuất file → ChatGPT hỗ trợ tạo bảng và tạo link tải file Excel (.xlsx) trực tiếp.

Thực Hành Google Gemini & Anthropic Claude Trong Phân Tích Dữ Liệu

Thực hành Google Gemini (Tích hợp Workspace):

• Mở Google Docs → Chọn biểu tượng Ask Gemini.

• Nhập câu lệnh thiết kế quy trình thu mua (Procurement) → Nhấn Insert để chèn trực tiếp nội dung vào văn bản.

Thực hành Anthropic Claude (Phân tích Dữ liệu Hóa đơn):

• Tải lên file CSV dữ liệu 20 hóa đơn (ID, Ngày, Hạn thanh toán, Nhà cung cấp, Số tiền, Trạng thái).

• Kết quả Claude phân tích:

• Trạng thái: % đã trả, % quá hạn.

• Phát hiện mẫu hình (Patterns): Mảng nào có tỷ lệ quá hạn cao nhất; Thanh toán chuyển khoản ngân hàng bị trễ nhiều nhất; Hóa đơn quá hạn lâu có giá trị trung bình lớn.

Tự Động Khai Phá Quy Trình (Process Mining) Với Power Automate

Thực trạng: 60% doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc trực quan hóa luồng công việc.

AI trong lập bản đồ quy trình với Power Automate:

• Tự động khám phá quy trình: Phân tích dữ liệu nhật ký sự kiện để phát hiện các điểm kém hiệu quả trong quy trình.

• Tích hợp dữ liệu liền mạch: Kết nối với tệp CSV, cơ sở dữ liệu và các hệ thống khác, mang đến bức tranh toàn diện

• Bản đồ quy trình tương tác: Giúp xác định các điểm nghẽn và những khu vực cần cải thiện.

Tự Động Khai Phá Quy Trình (Process Mining) Với Power Automate

Quy trình thực thi khai phá:

1. Chuẩn bị dữ liệu: Tải lên file Nhật ký sự kiện (Event Log CSV) chứa các trường: Case ID, Activity Name, Start/End Timestamp, Resource, Role, Invoice Value.
2. Ánh xạ thuộc tính (Attribute Mapping): Gán Invoice Value thành Financial, Resource thành Resource Type, Activity Name thành Activity.
3. Chạy phân tích: Hệ thống tự động tạo Process Map (Bản đồ quy trình tương tác).

Tự Động Khai Phá Quy Trình (Process Mining) Với Power Automate

Quy trình hoàn tiền thanh toán:

- Nhập dữ liệu nhật ký sự kiện: Bao gồm giá trị hóa đơn và dấu thời gian.
- Tạo bản đồ quy trình: Chỉ với vài thao tác nhấp chuột.
- Xác định điểm kém hiệu quả: Ví dụ các bước hoàn tiền xử lý chậm.
- Thu thập thông tin chuyên sâu: Hỗ trợ xác định các cải tiến phù hợp và có mục tiêu.

Phân Tích Sơ Đồ Quy Trình & Khai Thác Trợ Lý Copilot AI

Kết quả phân tích từ dữ liệu mẫu (Accounts Payable Refund):

- Khối lượng: 133 cases, 13 activities, 10 biến thể quy trình, thời gian trung bình 2.39 ngày.
- Tỷ lệ làm lại (Rework rate): 18%, Tỷ lệ vòng lặp (Loop): 18%.

Tương tác với Copilot AI (dành cho bản pro)

- Câu hỏi: "Hoạt động nào có tỷ lệ làm lại cao nhất?" → Complete the customer memo có tỷ lệ rework lên tới 42%.
- Phân tích nguyên nhân gốc rễ.

Power Automate

Tìm kiếm tài nguyên hữu ích

Môi trường
FPT EDUCATION (default)

Trang chủ
Tạo
Mẫu
Tìm hiểu
Dòng của tôi
Phê duyệt
Giải pháp
Trung tâm tự động hóa
Khai thác quy trình
Trung tâm AI
Khác
Power Platform

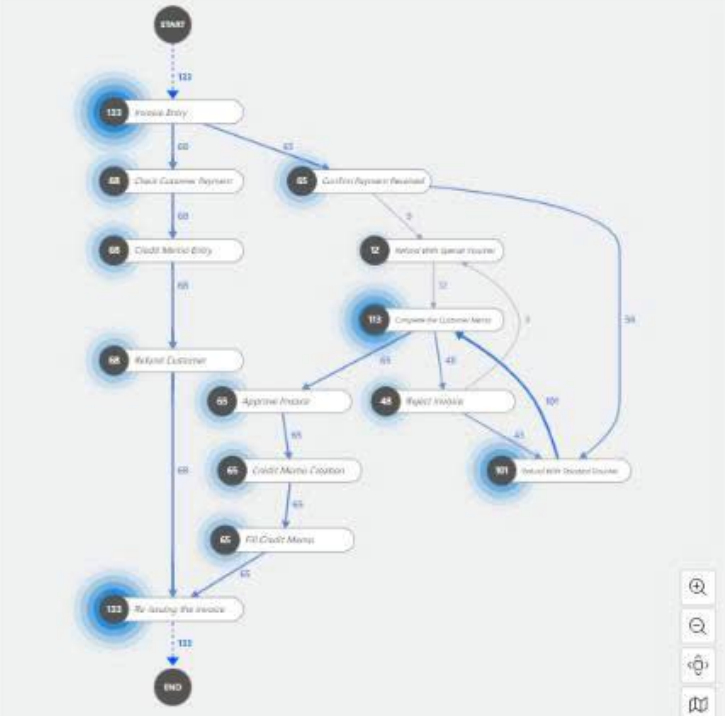
Cấu hình | Chia sẻ | Tải xuống ứng dụng Process Mining

Process overview | Summary | Map | Variant DNA

Thêm bộ lọc

Chỉnh sửa bố cục

Process map



Case count	Variant count	Event count	Activities
133	10	1004	13

Top 10 variants



Top 5 edges



Top 10 activities



Power Automate

Tìm kiếm tài nguyên hữu ích

Môi trường
FPT EDUCATION (default)

Trang chủ
Tạo
Mẫu
Tìm hiểu
Dòng của tôi
Phê duyệt
Giải pháp
Trung tâm tự động hóa
Khai thác quy trình
Trung tâm AI
Khác
Power Platform

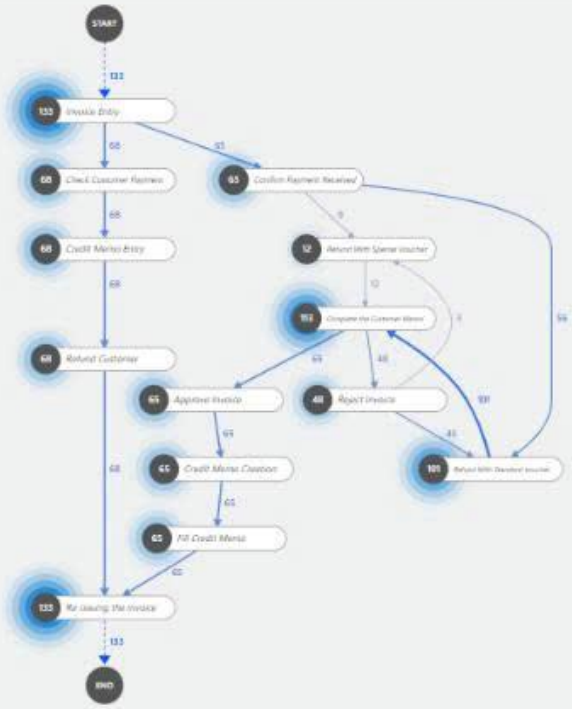
Cấu hình | Chia sẻ | Tải xuống ứng dụng Process Mining

Thêm bộ lọc

Chỉnh sửa bố cục

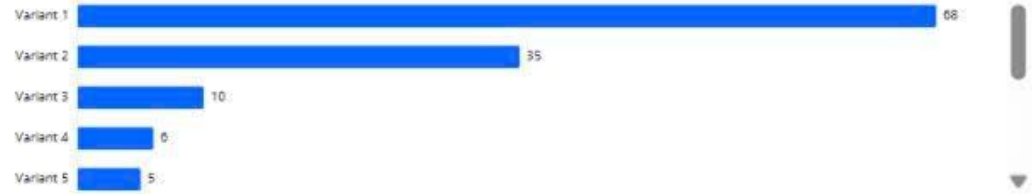
Average case duration	Self loop cases %	Loop cases %	Rework cases %
2ng 07:02:33	0.00%	18.05%	18.05%

Process map



Variants	Cases	Activities
10	133 / 133	13

Variants frequency



Variants duration



Power Automate

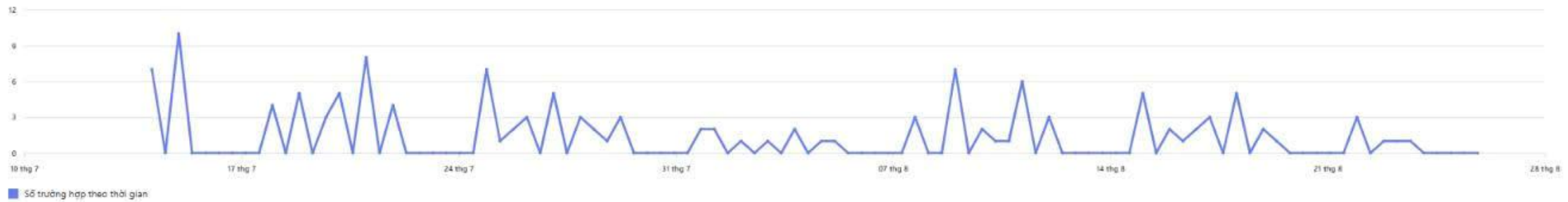
Tìm kiếm tài nguyên hữu ích

Môi trường
FPT EDUCATION (default)

- Trang chủ
- Tạo
- Mẫu
- Tìm hiểu
- Dòng của tôi
- Phê duyệt
- Giải pháp
- Trung tâm tự động hóa
- Khai thác quy trình
- Trung tâm AI
- Khác
- Power Platform

Cấu hình | Chia sẻ | Tải xuống ứng dụng Process Mining

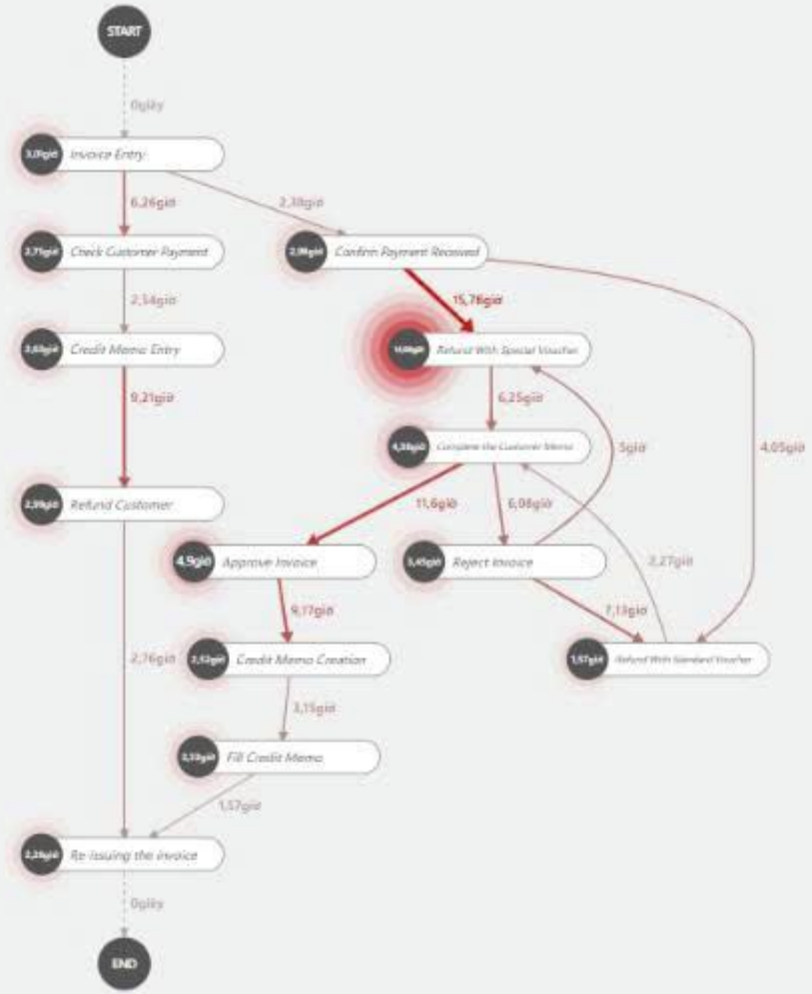
Cases over time



Case overview

Trường hợp	Số lượng sự kiện	Bắt đầu	Kết thúc	Khoảng thời gian	Thời gian xử lý trường hợp	Thời gian chờ của trường hợp	Mức độ khai thác	Vòng tự lặp (%)	Vòng lặp (%)
0	5	9:23 SA 28/7/2022	9:49 SA 1/8/2022	4ng 25ph 10s	0 ms	4ng 25ph 10s	0	0.00%	0.00%
1	5	9:43 SA 21/7/2022	5:51 CH 21/7/2022	8gi 8ph 43s	0 ms	8gi 8ph 43s	0	0.00%	0.00%
2	8	10:03 SA 19/7/2022	3:59 CH 25/7/2022	6ng 5gi 56ph 46s	0 ms	6ng 5gi 56ph 46s	0	0.00%	0.00%
3	17	9:12 SA 22/8/2022	12:44 CH 26/8/2022	4ng 3gi 31ph 48s	0 ms	4ng 3gi 31ph 48s	0	0.00%	47.06%
4	8	9:18 SA 24/8/2022	11:24 SA 25/8/2022	1ng 2gi 6ph 23s	0 ms	1ng 2gi 6ph 23s	0	0.00%	0.00%
5	5	1:59 CH 21/7/2022	4:22 CH 25/7/2022	4ng 2gi 23ph 6s	0 ms	4ng 2gi 23ph 6s	0	0.00%	0.00%
6	8	9:54 SA 27/7/2022	5:15 CH 2/8/2022	6ng 7gi 20ph 26s	0 ms	6ng 7gi 20ph 26s	0	0.00%	0.00%

Process map


START
0gity
Invoice Entry
6,26gio
2,38gio
Check Customer Payment
Confirm Payment Received
2,54gio
15,76gio
Credit Memo Entry
Refund With Special Voucher
9,21gio
6,25gio
Complete the Customer Memo
5gio
4,05gio
Refund Customer
11,6gio
6,08gio
4,9gio
Approve Invoice
Reject Invoice
2,27gio
9,17gio
7,13gio
2,76gio
Credit Memo Creation
Refund With Standard Voucher
3,15gio
Fill Credit Memo
1,57gio
Re-issuing the invoice
0gity
END

Tại sao nên tự động hóa quy trình kinh doanh với AI

Thực trạng: Mắc kẹt trong việc quản lý các công việc lặp đi lặp lại, phê duyệt hóa đơn, theo dõi yêu cầu nghỉ phép và chuyển tiếp tài liệu. Việc này tẻ nhạt, tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.

=> Giờ hãy tưởng tượng AI can thiệp, tự động hóa các quy trình này và biến quy trình làm việc của bạn thành các hệ thống liền mạch và hiệu quả

Tại sao nên tự động hóa quy trình kinh doanh với AI

Thứ nhất, nó giúp giảm thiểu lỗi và chi phí vận hành.

Thứ hai, mọi thứ đều được tăng tốc. Quá trình phê duyệt diễn ra nhanh hơn, và toàn bộ quy trình trở nên hiệu quả hơn.

Cuối cùng, nhân viên được giải phóng khỏi các công việc không cần thiết để như chiến lược và đổi mới.

Sáng Tạo Quy Trình Onboarding Khách Hàng Ngân Hàng Với ChatGPT (Bước 1 & 2)

Kịch bản thiết kế luồng Onboarding tự động:

Bước 1: Đề xuất Luồng công việc (Workflow Generation):

1. Tương tác & Sàng lọc ban đầu (Chatbot AI).
2. Định danh điện tử & Xác thực KYC (Đọc OCR tài liệu, Nhận diện khuôn mặt).
3. Điền biểu mẫu thông minh & Chữ ký điện tử.
4. Đánh giá rủi ro tự động & Phê duyệt tài khoản.

Bước 2: Phân tích Điểm nghẽn & Giải pháp Cải tiến:

- Điểm nghẽn: Giới hạn Chatbot AI, lỗi nhận diện OCR, cảnh báo gian lận giả (false positives).
- Cải tiến: Đưa mô hình lai (Hybrid AI + Human support), tinh chỉnh ngưỡng AI

Đánh Giá Chỉ Số, Thách Thức & Đào Tạo Nhân Sự Onboarding (Bước 3, 4 & 5)

Bước 3: Chỉ số giám sát cốt lõi (Metrics):

- Tỷ lệ bỏ cuộc (Drop-off rate), thời gian phê duyệt KYC, tỷ lệ hoàn tất chữ ký số.

Bước 4: Thách thức & Giải pháp triển khai:

- Tích hợp hệ thống cũ (Legacy systems), tuân thủ bảo mật dữ liệu (GDPR, CCPA).

Bước 5: Chương trình đào tạo nhân sự:

- Đội tuân thủ & Rủi ro: Đào tạo xử lý sai lệch rủi ro AI, chuẩn GDPR.
- Đội ngũ IT: Đào tạo tinh chỉnh mô hình AI, tích hợp API.
- Nhân viên tuyến đầu: Đào tạo phối hợp mô hình lai (AI + Con người).

Bài Toán Tự Động Hóa Quy Trình Quản Lý Nghỉ Phép (Leave Application)

Vấn đề: Nhập liệu thủ công, duyệt qua email rải rác, kiểm tra ngày phép thủ công tốn thời gian và dễ nhầm lẫn.

Mục tiêu tự động hóa:

1. Thu thập đơn xin nghỉ phép qua Microsoft Forms.
2. Tự động kiểm tra số ngày phép còn lại từ SharePoint List.
3. Tính toán số ngày nghỉ và so sánh điều kiện.
4. Duyệt tự động / Từ chối và gửi email thông báo + Cập nhật cơ sở dữ liệu.

Kiến Trúc Hệ Thống & Khởi Tạo Luồng Với Power Automate

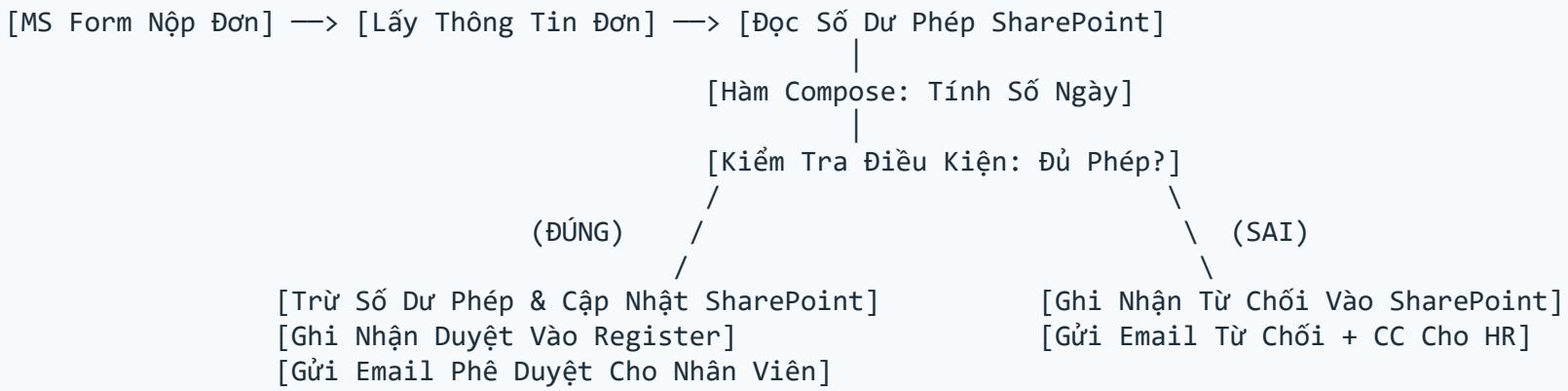
Cấu trúc Dữ liệu Đầu vào:

- Microsoft Form: Thu thập Employee ID, Leave Start Date, Leave End Date.
- SharePoint List 1 (Leave Balance Demo): Chứa dữ liệu Employee ID, Leave Balance.
- SharePoint List 2 (Leave Register Demo): Nhật ký duyệt phép chứa Employee ID, Start/End Date, Status, Action Taken.

Khởi tạo Workflow trong Power Automate:

- Trigger: When a new response is submitted.
- Action 1: Get response details (Lấy thông tin đơn).
- Action 2: Get items từ SharePoint List với câu truy vấn lọc: title eq Employee ID.

Logic Cấu Trúc Luồng, Hàm Tính Toán & Kết Quả Vận Hành



- Hàm Compose tính số ngày nghỉ: Sử dụng công thức toán học sub(LeaveEndDate, LeaveStartDate).
- Nhánh ĐÚNG (Đủ ngày phép): Cập nhật Status = Approved, trừ ngày phép còn lại, gửi email phê duyệt.
- Nhánh SAI (Không đủ phép): Cập nhật Status = Denied, gửi email từ chối đồng thời CC cho bộ phận HR.

Giới Thiệu Nền Tảng Low-Code Pipefy AI Trong Quản Lý Mua Sắm

Khái niệm Pipefy: Nền tảng Low-Code / No-Code tích hợp AI giúp tự động hóa luồng công việc mà không cần viết mã lập trình.

Ưu điểm trong Mua sắm (Procurement):

- Loại bỏ sự chậm trễ và email rải rác trong quy trình phê duyệt mua sắm.
- AI đóng vai trò như "Thấu kính tối ưu", tự động đề xuất luồng quy trình chuẩn ngành.
- Tự động hóa định tuyến các đơn mua sắm giá trị cao lên cấp quản lý cao hơn.

Khởi Tạo Quy Trình Mua Sắm Bằng Câu Lệnh (Prompt-Based Generation)

Câu lệnh khởi tạo (Prompting Pipefy AI):

- "Tạo một quy trình mua sắm đơn giản gồm biểu mẫu yêu cầu và các giai đoạn: Approval (Phê duyệt), Vendor Selection (Chọn nhà cung cấp), Purchase Order (Đơn đặt hàng), Delivery (Giao hàng), Receipt (Nhận hàng) và Completion (Hoàn thành)".

Kết quả Pipefy tạo tự động:

- Khởi tạo ngay một bảng Kanban Board với đầy đủ các cột giai đoạn tương ứng.
- Tự động tạo biểu mẫu (Form) thu thập thông tin mua sắm ban đầu.

Vận Hành Bảng Kanban & Xử Lý Thẻ Đơn Hàng Mua Sắm (Card Tracking)

- Tạo thẻ yêu cầu (Add Card): Nhập tên vật tư (VD: Văn phòng phẩm), số lượng (100), ngân sách ($1000), lý do bổ sung, độ ưu tiên (High).
- Chuyển giai đoạn Phê duyệt (Approval Stage):
- Điền hạn phê duyệt, người đánh giá (Reviewer), tích chọn danh mục kiểm tra tuân thủ (Checklist).
- Chuyển tiếp tự động: Khi trạng thái chuyển thành Approved, thẻ đơn hàng sẽ tự động di chuyển sang cột Vendor Selection.
- Ý nghĩa: Giúp quản lý theo dõi minh bạch trạng thái của từng giao dịch mua sắm từ đầu đến cuối theo thời gian thực.

Tổng Kết Bài Học & Lộ Trình Hướng Tới Operational Excellence

Tóm tắt hành trình chuyển đổi:

1. Nền tảng: Hiểu rõ BPM Lifecycle và các chỉ số đo lường (Cycle time, Efficiency, Effectiveness).

2. Đột phá: Khắc phục hạn chế của BPM truyền thống bằng AI, Process Mining và Giám sát thời gian thực.

3. Thực thi: Sử dụng linh hoạt bộ công cụ Generative AI (ChatGPT, Claude, Gemini) kết hợp Power Automate và Pipefy để tự động hóa công việc.